

## Feuille de TD n°22

## Séries numériques

## GÉNÉRALITÉS

**1** Exercice – **Séries numériques en vrac** • ○ ○

Déterminer la nature de la série  $\sum u_n$  dans chacun des cas suivants :

- $u_n = \frac{e^n}{n^5 + 1}$
- $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$  (pour  $n \geq 1$ )
- $u_n = ne^{-n}$
- $u_n = \frac{n!}{n^n}$
- $u_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$  (pour  $n \geq 1$ )
- $u_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)$  (pour  $n \geq 1$ )
- $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$  (pour  $n \geq 1$ )
- $u_n = \ln\left(\frac{n^2 + n^4}{2n^4}\right)$  (pour  $n \geq 1$ )
- $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3 - 5n + 1}}$  (pour  $n$  assez grand)
- $u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$  (pour  $n \geq 1$ )
- $u_n = \frac{e^n}{n+1}$  (pour  $n \geq 1$ )
- $u_n = \sin(n)$
- $u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$  (pour  $n \geq 2$ )
- $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)} dx$
- $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$  (pour  $n \geq 1$ )
- $u_n = \frac{3^n + n^4}{5^n - 2^n}$  (pour  $n \geq 1$ )
- $u_n = \frac{n^2}{n!}$
- $u_n = \ln\left(\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{2n}\right)$  (pour  $n \geq 1$ )

**2** Exercice • ○ ○

Soit  $(u_n)_{n \geq 2}$  la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Montrer que la série  $\sum_{n \geq 2} u_n$  converge et calculer sa somme.

**3** Exercice • • ○

Déterminer la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  où  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est

la suite définie par  $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon} \end{cases}$ .

**4** Exercice • ○ ○

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[0; 1]$ . Montrer que la série  $\sum_{n \geq 1} \left( \frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt \right)$  est convergente.

**5** Exercice – **Suite définie par récurrence** • ○ ○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$ .

Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$ .

**6** Exercice • • ○

Soit  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  deux séries convergentes à termes positifs.

- Montrer que  $\sum u_n^2$  converge.
- (a) Montrer que pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$ ,

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2).$$

(b) En déduire que la série  $\sum u_n v_n$  converge.

(c) En déduire que pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,

$$\sum (\lambda u_n + v_n)^2$$

converge.

**7** Exercice • • ○

Soit  $\sum u_n$  une série convergente à termes positifs. Déterminer la nature des séries suivantes :

$$(a) \sum u_n^2 \quad (b) \sum \frac{u_n}{1+u_n} \quad (c) \sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$$

**8** Exercice • ○ ○

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_1 = 1$  et pour tout  $n \geq 1$ ,

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n^2 u_n}.$$

- Montrer que la suite  $(u_n)$  est bien définie et que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n \geq 1$ .
- Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $v_n = u_{n+1} - u_n$ .  
(a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$0 \leq v_n \leq \frac{1}{n^2}.$$

(b) En déduire que la suite  $(u_n)$  converge.

## VERS LA PT...

**9** Exercice – **Changements de signe** • ○ ○

Déterminer la nature des séries suivantes

1.  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$

4.  $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$

2.  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$

5.  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n$

3.  $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$

6.  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$

**10** Exercice

• • ○

Rappeler le  $DL_2(0)$  de  $t \mapsto \ln(1+t)$  puis déterminer la nature de la série

$$\sum_{n \geq 1} \ln \left( 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right).$$

**11** Exercice – Équivalence non concluante

• • ○

Soit  $(u_n)_{n \geq 2}$  et  $(v_n)_{n \geq 2}$  les suites définies par

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}.$$

1. Justifier que la série  $\sum_{n \geq 2} u_n$  converge.

2. Rappeler le  $DL_1(0)$  de  $t \mapsto \frac{1}{1+t}$  puis montrer que  $\sum_{n \geq 2} v_n$  diverge.

3. Montrer que  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ . Quel commentaire pouvez-vous faire ?

**12** Exercice – Série géométrique dérivée

• • ○

Soit  $x \in ]-1; 1[$ . Montrer que la série

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$$

converge et calculer sa somme.

**13** Exercice

• • ○

En utilisant le critère de comparaison série-intégrale, établir que

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(\ln(n)).$$